٦-٧ مساحة الأشكال المركبة

ملخص شامل

الشكل المركّب يتكون من شكلين أو أكثر من الأشكال المعروفة. نقسّمه إلى أجزاء (مستطيلات، مثلثات، أنصاف دوائر)، ونحسب مساحة كل جزء ثم **نجمع** المساحات، أو **نطرح** الجزء المقصوص.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تقسيم الشكل المركب إلى أشكال بسيطة.
- إيجاد الأطوال المفقودة.
- حساب المساحة بالجمع أو بالطرح.

📖 المفردات الأساسية

الشكل المركّب: مكوّن من عدة أشكال بسيطة

الطول المفقود: ضلع غير مكتوب نحسبه من الأضلاع الأخرى

المنطقة المظللة: الجزء المطلوب مساحته

القواعد والمفاهيم

طريقة الجمع

قسّم الشكل ← احسب كل جزء ← اجمع.

م = م١ + م٢

طريقة الطرح

الشكل الكبير − الجزء المقصوص.

المظلل = م(الكبير) − م(الصغير)

الأطوال المفقودة

الأضلاع المتقابلة: المجموع من جهة = المجموع من الجهة الأخرى.

١٣ − ٦ = ٧ سم

أمثلة محلولة

مثال ١ مستطيل ٨ × ١٠ مع مستطيل ١٢ × ٤

١. أ = ٨ × ١٠ = ٨٠

٢. ب = ١٢ × ٤ = ٤٨

✔ ١٢٨ سم²

مثال ٢ مستطيل ١٠ × ٨ مع مثلث ق = ٨ ، ع = ٦

١. ٨٠ + $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٦ = ٨٠ + ٢٤

✔ ١٠٤ سم²

مثال ٣ مستطيل ١٠ × ٨ بداخله مستطيل ٥ × ٤ مقصوص

١. ٨٠ − ٢٠

✔ ٦٠ م²

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ جمع الأطوال بدل المساحات

✔ احسب مساحة كل جزء أولًا ثم اجمع

✘ حساب جزء مرتين بسبب تداخل التقسيم

✔ تأكد أن الأجزاء لا تتداخل

💡 نصيحة ذهبية

ارسم خطًا متقطعًا لتقسيم الشكل، واكتب الأطوال المفقودة على الرسم قبل البدء بالحساب.

✍️ تحقّق من فهمك

١. مستطيل ٦ × ٦ + مثلث ق ٦ ، ع ٤

٢. مستطيل ١٢ × ٨ + نصف دائرة ق = ١٢

٣. مستطيل ١٠ × ٨ − مستطيل ٥ × ٤

٤. حلقة: نق ١٠ و نق ٩

الإجابات: (١) ٤٨ ▪ (٢) ≈ ١٥٢,٥ ▪ (٣) ٦٠ ▪ (٤) ≈ ٥٩,٧